

ACADÉMIE DE CULTURE CLIMATIQUE

Catalogue de l'Académie

Projet de traduction depuis le turc ; pas encore relu par un lecteur compétent. Phase de conception ; non testé en situation réelle.
La date, la durée, la langue et le format de la séance d'Antalya sont en attente de confirmation par les organisateurs.

L'Académie de culture climatique est un modèle éducatif qui commence par un projet pilote destiné aux enfants de 7 à 12 ans et s'ouvre à l'apprentissage tout au long de la vie. Les participants font des observations sensorielles, explorent un scénario numérique ou imprimé, recueillent des données lors d'une activité sûre et suivent une action concrète. Les dossiers pédagogiques comprennent des sources, des outils d'évaluation et des modalités de participation accessibles. Les résultats du pilote n'ont pas encore été mesurés ; les partenariats et le financement restent à confirmer.

Cycle d'apprentissage

- Observer : regarder, écouter, toucher
- Mesurer et noter : distinguer l'observation de la mesure
- Expliquer : présenter ses preuves et leurs limites
- Essayer et suivre : suivre une petite action pendant 7, 30 et 90 jours

Pour qui ?

Enseignants
L'Académie propose aux enseignants et aux animateurs un ensemble de séances sourcé et traçable. Chaque module de démonstration comprend un déroulé minuté, la liste du matériel et les quantités, une fiche élève, des cartes à découper, un corrigé, une grille d'évaluation, des consignes de sécurité et des modalités de participation équivalentes. Ces séances n'ont pas encore été testées en situation réelle ; les expériences doivent être répétées avant tout pilote.

Enfants
Découvre le climat avec İKO ! Regarde avec tes yeux, écoute avec tes oreilles, touche avec tes mains, puis mesure et réfléchis. Fais la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis de nombreuses années. Choisis une petite action et suis-la pendant une semaine. Sentir et goûter, c'est facultatif : si tu préfères, tu peux faire la même activité avec des cartes.

Participants adultes
Les programmes pour adultes portent sur les décisions prises à la maison, au travail et en tant que consommateurs. À chaque séance, vous choisissez une action adaptée à votre situation, vous notez vos hypothèses et vous la suivez sur une courte période. Vous n'avez pas à communiquer vos factures, vos revenus ni des informations de santé. Les modules pour adultes sont en phase de conception et n'ont pas encore été proposés.

Visiteurs internationaux
L'Académie de culture climatique est un modèle éducatif conçu en Turquie. Elle commence par un projet pilote pour les 7–12 ans et vise à s'étendre à l'apprentissage tout au long de la vie. Les participants observent, vérifient leurs observations par des mesures, expliquent leur raisonnement et suivent une petite action. Les activités présentées ici n'ont pas encore été menées dans le cadre d'un pilote et leurs résultats n'ont pas été mesurés. Les partenariats et le financement restent à confirmer.

Les sources étayent les mécanismes et l'approche pédagogique ; elles ne prouvent pas l'effet de ce programme. Les objectifs ne sont pas des résultats. Les données d'exemple sont signalées partout.

Tranches d'âge

Titre	Durée	Résumé	Statut
5–6 ans	6 séances × 45 minutes, avec un adulte accompagnateur	Découverte par l'image, les histoires et de grandes pièces à manipuler. Ni lecture, ni écriture, ni calcul exigés : l'enfant choisit à l'aide d'images et en parle avec un adulte.	Programme d'extension : conception prête ; nécessite un essai distinct et un examen par un enseignant de maternelle.
7–9 ans	12 séances × 90 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Niveau d'entrée du pilote. Comparer deux options, dessiner, compter et justifier en une phrase ; l'animateur aide pour les mesures.	Niveau pilote : conception prête ; pas encore testé en situation réelle.
10–12 ans	12 séances × 90 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Niveau mesure et argumentation du pilote. Prédire–observer–expliquer, comparaisons ne modifiant qu'une seule variable, expression de l'incertitude.	Niveau pilote : conception prête ; pas encore testé en situation réelle.
13–15 ans	6 séances × 100 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Construire des réseaux de causes et d'effets, évaluer des explications concurrentes, contrôler les variables et interroger les sources.	Programme d'extension : conception prête ; pas encore testé ni proposé.
16–18 ans	6 séances × 110 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Définir des critères de conception, répéter les mesures, tenir compte du coût, de l'incertitude et de l'éthique, jusqu'à un petit projet.	Programme d'extension : conception prête ; pas encore testé ni proposé.
19–25 ans	6 séances × 120 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Pour les étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi et les bénévoles, sans condition de diplôme. Propositions avec unité fonctionnelle, budget, répartition des tâches et limites explicites.	Programme d'extension : conception prête ; pas encore testé ni proposé.
26–59 ans	6 séances × 90 minutes (pause de 10 minutes comprise) ; en soirée ou le week-end, avec une version imprimée	Décisions liées au foyer, au travail et à la consommation. Argent, temps, confort et charge d'entretien sont examinés ensemble ; aucune facture personnelle n'est demandée.	Programme d'extension : conception prête ; pas encore testé ni proposé.
60 ans et plus	6 séances × 75 minutes (pause de 10 minutes comprise)	Rythme accessible, partage d'expérience et travail intergénérationnel. L'expérience vécue est consignée séparément des mesures. L'âge n'est pas, à lui seul, un indicateur de capacité.	Programme d'extension : conception prête ; pas encore testé ni proposé.

Résumés des modules (60)

Seul le résumé de ce module a été traduit. Le dossier pédagogique détaillé n'existe pour l'instant qu'en turc. Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés.

5–6 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
05_06-M01	De la météo au climat	45 min	Choisir ce qu'une marionnette doit porter aujourd'hui et dire pourquoi ce choix ne vaut pas pour toute l'année.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
05_06-M02	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	45 min	Créer de l'ombre pour un espace d'attente miniature et dessiner l'ombre sans regarder le soleil.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
05_06-M03	Le parcours de l'eau et nos choix d'usage	45 min	Repérer le robinet laissé ouvert inutilement dans une histoire de lavage des mains, sans supprimer aucune étape d'hygiène.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
05_06-M04	Aliments et portions avec les cinq sens	45 min	Choisir sa propre petite portion et exercer son droit de refuser ; un adulte pèse les restes.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
05_06-M05	Une seconde vie pour les matériaux	45 min	Fabriquer une boîte à cartes réutilisable en carton.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
05_06-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	45 min	Choisir avec un adulte une action de rangement ou d'entretien à mener pendant trois jours.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

7–9 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
07_09-M01	De la météo au climat	90 min	Classer quatre cartes entre « aujourd'hui » et « de nombreuses années » et expliquer pourquoi une semaine d'observation ne montre pas le changement climatique.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.07_09-M01*

07_09-M02	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	90 min	Comparer deux emplacements possibles pour un coin de repos dans le jardin de l'académie.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M03	Le parcours de l'eau et nos choix d'usage	90 min	Utiliser des jetons d'eau pour faire des choix qui préservent l'hygiène.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M04	Couverture du sol et eau	90 min	Ne changer que la couverture du sol entre deux bacs, puis mesurer et dessiner l'eau recueillie.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.07_09-M04*
07_09-M05	Aliments et portions avec les cinq sens	90 min	Comparer avec les sens des tranches de pomme d'aspect régulier ou irrégulier de la même variété et choisir une petite portion.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.07_09-M05*
07_09-M06	Une seconde vie pour les matériaux	90 min	Réaliser un collage sur une observation du climat et noter la seconde vie de chaque élément.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M07	Rendre l'énergie visible	90 min	Réduire les jetons de durée d'une lampe miniature allumée sans nécessité.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M08	Les êtres vivants et le réseau de soins	90 min	Associer trois besoins d'entretien observés dans une pépinière à des cartes illustrées.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M09	Couleurs végétales et bilan des matériaux	90 min	Comparer un frottis de feuille sèche avec une trace de couleur obtenue à partir d'épinards.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M10	Trajets quotidiens et choix de transport	90 min	Tracer un itinéraire sûr et ombragé vers une école imaginaire.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

07_09-M11	Enquêter sur une affirmation climatique	90 min	Expliquer qu'une carte « il fait froid aujourd'hui » et un graphique de long terme répondent à des questions différentes.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
07_09-M12	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	90 min	Planifier en trois images une action de classe réalisable en une semaine.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

10–12 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
10_12-M01	De la météo au climat	90 min	Classer huit affirmations selon leur échelle de temps et expliquer la différence entre une observation quotidienne et une normale climatique.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.10_12-M01*
10_12-M02	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	90 min	Faire trois mesures répétées sur la même surface et noter séparément mesures et ressentis.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M03	Le parcours de l'eau et nos choix d'usage	90 min	Calculer le débit en litres par minute pour un exemple de 1 litre en 10 secondes et indiquer qu'il s'agit d'une valeur d'exemple.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M04	Couverture du sol et eau	90 min	Noter le volume de ruissellement et la turbidité lors d'une comparaison contrôlée entre deux bacs et expliquer les limites de l'expérience.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.10_12-M04*
10_12-M05	Aliments et portions avec les cinq sens	90 min	Noter les restes de pomme comestibles selon deux façons de servir et discuter d'autres causes possibles d'une différence.	Contenu détaillé : projet de traduction *demo_modules.10_12-M05*
10_12-M06	Une seconde vie pour les matériaux	90 min	Noter la masse des matériaux d'un collage et l'effet de la colle ajoutée sur le tri ultérieur.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M07	Rendre l'énergie visible	90 min	Expliquer le calcul de 0,05 kWh pour une LED d'exemple.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

10_12-M08	Les êtres vivants et le réseau de soins	90 min	Égaliser la durée d'observation de deux zones et limiter les conclusions sur la richesse en espèces.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M09	Couleurs végétales et bilan des matériaux	90 min	Noter la surface colorée obtenue avec 20 mL d'eau et son évolution le lendemain.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M10	Trajets quotidiens et choix de transport	90 min	Construire un tableau de durée, d'accessibilité et d'ombre pour trois itinéraires et discuter du fait qu'il n'existe pas un seul bon itinéraire.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M11	Enquêter sur une affirmation climatique	90 min	Identifier l'institution, la date et la zone couverte par une source.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
10_12-M12	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	90 min	Rédiger un plan d'action comprenant une mesure de départ et une question de contrôle au 30e jour.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

13–15 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
13_15-M01	De la météo au climat	100 min	Confronter l'échelle de temps d'une affirmation publiée sur les réseaux sociaux à des données de long terme.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
13_15-M02	Couverture du sol et eau	100 min	Discuter des explications alternatives et de la reproductibilité d'une expérience contrôlée en bac.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
13_15-M03	Aliments et portions avec les cinq sens	100 min	Comparer, pour une cantine scolaire, un scénario de petite portion avec possibilité de se resservir.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

13_15-M04	Une seconde vie pour les matériaux	100 min	Concevoir un pot à crayons réparable et discuter du fait qu'une colle neuve peut réduire le bénéfice.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
13_15-M05	Enquêter sur une affirmation climatique	100 min	Décomposer en critères l'affirmation « un produit naturel est toujours écologique ».	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
13_15-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	100 min	Planifier pour un club scolaire une mission de 30 jours qui ne crée aucun obstacle d'accès.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

16–18 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
16_18-M01	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	110 min	Concevoir un prototype d'ombrage et un plan d'entretien pour l'espace d'attente d'un centre de jeunesse.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
16_18-M02	Couverture du sol et eau	110 min	Expliquer pourquoi le modèle de couverture du sol ne peut pas être transposé directement à l'échelle d'une pépinière.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
16_18-M03	Aliments et portions avec les cinq sens	110 min	Proposer un choix de portions sans modifier le menu et définir le consentement à la collecte de données.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
16_18-M04	Rendre l'énergie visible	110 min	Calculer une réduction de la durée d'utilisation d'un appareil tout en préservant sa fonction et le confort.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
16_18-M05	Enquêter sur une affirmation climatique	110 min	Identifier le périmètre du système et les preuves manquantes dans l'allégation écologique d'un produit.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

16_18-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	110 min	Faire évoluer vers une deuxième version un petit prototype évalué selon trois critères.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

19–25 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
19_25-M01	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	120 min	Définir les besoins des usagers et proposer un ombrage pour un espace d'attente sur un campus ou un lieu de travail.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
19_25-M02	Le parcours de l'eau et nos choix d'usage	120 min	Observer le débit et la durée d'utilisation de l'eau dans une cuisine partagée, dans le respect de l'hygiène et sans demander de données de consommation privées.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
19_25-M03	Aliments et portions avec les cinq sens	120 min	Concevoir pour un restaurant collectif une mesure en grammes par personne et par repas, ainsi qu'un plan de comparaison selon les menus.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
19_25-M04	Rendre l'énergie visible	120 min	Expliciter les hypothèses d'une proposition peu coûteuse visant à modifier les horaires d'utilisation dans un espace de travail.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
19_25-M05	Enquêter sur une affirmation climatique	120 min	Distinguer données vérifiées, estimations et allégations marketing dans une jeune entreprise du climat.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
19_25-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	120 min	Proposer un petit projet avec un responsable, un budget, des données et une condition d'arrêt.	Résumé seulement : projet de traduction *— Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

26–59 ans

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut

26_59-M01	De la météo au climat	90 min	Expliquer, à partir de son propre exemple, la différence entre se préparer à la météo du jour et prendre des décisions à long terme à la maison ou au travail.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
26_59-M02	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	90 min	Discuter des options d'ombrage, d'aération et d'entretien à la maison ou au travail dans des conditions sûres, sans donner de conseils médicaux.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
26_59-M03	Le parcours de l'eau et nos choix d'usage	90 min	Choisir, dans sa routine à la maison ou au travail, un usage de l'eau dont la durée pourrait être réduite ; partager ses factures n'est pas obligatoire.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
26_59-M04	Aliments et portions avec les cinq sens	90 min	Établir une liste de courses et un plan de petites portions adaptés à la taille du foyer.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
26_59-M05	Rendre l'énergie visible	90 min	Calculer les kWh à partir de la durée d'utilisation d'un appareil d'exemple ; si un prix est utilisé, en indiquer la date et le périmètre tarifaire.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
26_59-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	90 min	Choisir un essai d'une semaine en tenant compte du temps, du coût et de la charge d'entretien.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

60 ans et plus

ID	Titre	Durée	Résumé	Statut
60_plus-M01	De la météo au climat	75 min	Comparer un souvenir météorologique avec les dates et une série officielle de long terme, sans traiter ce souvenir comme une donnée.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*
60_plus-M02	Concevoir de l'ombre et des espaces frais	75 min	Établir une carte de l'ombre et de l'accessibilité d'un espace pour s'asseoir ; sortir par forte chaleur n'est pas obligatoire.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d'une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n'existe qu'en turc (voir detail_tr).*

60_plus-M03	Le parcours de l’eau et nos choix d’usage	75 min	Proposer une façon de réduire la durée inutile d’utilisation de l’eau à un point d’eau facilement accessible.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d’une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n’existe qu’en turc (voir detail_tr).*
60_plus-M04	Aliments et portions avec les cinq sens	75 min	Examiner les pratiques traditionnelles de portion et de conservation à la lumière des principes de sécurité sanitaire des aliments ; une méthode ancienne n’est pas sûre d’office.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d’une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n’existe qu’en turc (voir detail_tr).*
60_plus-M05	Une seconde vie pour les matériaux	75 min	Concevoir avec un participant plus jeune un objet durable du quotidien en tissu ou en carton.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d’une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n’existe qu’en turc (voir detail_tr).*
60_plus-M06	Essayer une action et en suivre la mise en œuvre	75 min	Choisir une petite action mesurable tout en partageant une expérience d’entretien avec des jeunes.	Résumé seulement : projet de traduction — *Seuls le titre et un résumé d’une phrase sont traduits. Le contenu détaillé n’existe qu’en turc (voir detail_tr).*

Modules de démonstration : contenu détaillé

07_09-M01 · De la météo au climat · 7–9 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'enfant distingue « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » de « Quel temps fait-il habituellement depuis de nombreuses années ? », place au moins 3 cartes sur 4 dans le bon panier et dit qu'une semaine ne montre pas le changement climatique.

Déroulé minuté

- 0–10 : question de départ et prédiction avec İKO
- 10–25 : exploration sensorielle à la fenêtre ou au jardin ; l'animateur lit le thermomètre
- 25–40 : jeu de cartes « Détective du temps »
- 40–50 : pause
- 50–70 : ligne du jour dans le carnet et tableau de DONNÉES D'EXEMPLE ; qui a réalisé le graphique et pour quelles années
- 70–82 : explication de l'effet de serre et choix d'une petite action
- 82–90 : question de sortie

Objectif (participant): Distingue la météo d'aujourd'hui du climat de nombreuses années.

Étapes

- Regarde le ciel, écoute le son et sens l'air de l'éventail.
- Note séparément le nombre indiqué par le thermomètre et ton ressenti.
- Range les cartes dans les paniers AUJOURD'HUI et DE NOMBREUSES ANNÉES, et dis le mot qui indique le temps.
- Tiens un carnet météo à la même heure chaque jour pendant une semaine.

Repère scientifique: Les normales climatologiques standard sont calculées sur des périodes de 30 ans (OMM). Selon le GIEC, la période 2011–2020 a été plus chaude d'environ 1,1 °C que 1850–1900.

Cinq sens

Vue	Dessine ou note les nuages ; lis l'écran du thermomètre ; repère sur le graphique l'institution, la période et l'unité.
Ouïe	Écoute un court enregistrement de pluie et de vent ; écoute l'argument d'un camarade et résume-le.
Toucher	Avec un éventail, envoie de l'air sur ta paume ; note ton ressenti séparément de la mesure.
Odorat	Non utilisé dans ce module.
Goût	Non utilisé dans ce module.

Sécurité

- Ne regarde pas directement le soleil.
- Ne pose pas le thermomètre sur une surface chaude.
- Aucun nom, aucune adresse ni aucune photo ne sont recueillis.

Évaluation: Au moins 3 cartes sur 4 correctes avec au moins une justification ; une raison de long terme dans la réponse de sortie.

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

07_09-M01-C01 **CARTE 1**	« Il pleut aujourd'hui. » Dans quel panier va cette carte ?	Réponse : AUJOURD'HUI (météo). Mot du temps : « aujourd'hui ».
07_09-M01-C02 **CARTE 2**	« Un vent fort est attendu demain. » Dans quel panier va cette carte ?	Réponse : AUJOURD'HUI / PROCHAINS JOURS (prévision météo). « Demain », c'est un jour plus tard ; le climat demande de nombreuses années.
07_09-M01-C03 **CARTE 3**	« Dans cette région, les étés sont généralement secs depuis de nombreuses années. » Dans quel panier va cette carte ?	Réponse : DE NOMBREUSES ANNÉES (tendance climatique). Mots du temps : « de nombreuses années », « généralement ».
07_09-M01-C04 **CARTE 4**	« La moyenne de juillet de cette ville a été calculée à partir de trente ans de relevés. » Dans quel panier va cette carte ?	Réponse : DE NOMBREUSES ANNÉES (normale climatique). Un graphique officiel n'est montré que si les données météorologiques nationales sont vérifiées (source à vérifier) ; sinon, la carte est traitée à l'oral.

Explication pour les visiteurs: Les enfants de 7 à 9 ans distinguent météo et climat grâce à un jeu de cartes et apprennent qu'une semaine d'observations ne montre pas le changement climatique. Phase de conception.

10_12-M01 · De la météo au climat · 10–12 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'élève classe huit affirmations en observation, prévision, climat ou conclusion abusive, indique l'échelle de temps et cite une limite d'une mesure.

Déroulé minuté

- 0–10 : l'affirmation « Hier il faisait froid, donc il n'y a pas de réchauffement » ; prédiction
- 10–25 : mesures en deux points ombragés ; ressenti dans une colonne à part
- 25–40 : Détective du temps+ (8 cartes, 4 catégories)
- 40–50 : pause
- 50–70 : moyenne des DONNÉES D'EXEMPLE comparée au graphique officiel
- 70–82 : effet de serre ; réponse en deux phrases à l'affirmation ; action
- 82–90 : question de sortie

Objectif (participant): Trouve l'échelle de temps dont parle une affirmation et repère les conclusions abusives.

Étapes

- Laisse le thermomètre 3 minutes à l'ombre, puis lis-le ; note le type de capteur, le lieu et l'heure.
- Classe les huit cartes dans quatre catégories et indique l'échelle de temps.
- Explique pourquoi la moyenne des DONNÉES D'EXEMPLE n'est pas une normale climatique.
- Réponds en deux phrases à l'affirmation « Hier il faisait froid, donc il n'y a pas de réchauffement ».

Repère scientifique: Les normales climatologiques standard sont calculées sur des périodes de 30 ans (OMM). Selon le GIEC, la période 2011–2020 a été plus chaude d'environ 1,1 °C que 1850–1900.

Cinq sens

Vue	Dessine ou note les nuages ; lis l'écran du thermomètre ; repère sur le graphique l'institution, la période et l'unité.
Ouïe	Écoute un court enregistrement de pluie et de vent ; écoute l'argument d'un camarade et résume-le.
Toucher	Avec un éventail, envoie de l'air sur ta paume ; note ton ressenti séparément de la mesure.
Odorat	Non utilisé dans ce module.
Goût	Non utilisé dans ce module.

Sécurité

- Ne regarde pas directement le soleil.
- Ne pose pas le thermomètre sur une surface chaude.
- Aucun nom, aucune adresse ni aucune photo ne sont recueillis.

Évaluation: Au moins 6 cartes sur 8 correctes avec l'échelle de temps ; carte 7 justifiée comme conclusion abusive ; au moins une limite de la mesure.

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

10_12-M01-C01 **CARTE 1**	« Il pleut aujourd'hui. » Catégorie et échelle de temps ?	Observation météo ; heures/jour.

10_12-M01-C02 **CARTE 2**	« Un vent fort est attendu demain. » Catégorie et échelle de temps ?	Prévision météo ; jour.
10_12-M01-C03 **CARTE 3**	« Dans cette région, les étés sont généralement secs depuis de nombreuses années. »	Climat (tendance) ; de nombreuses années.
10_12-M01-C04 **CARTE 4**	« La moyenne de juillet de cette ville a été calculée à partir de trente ans de relevés. »	Climat (normale) ; 30 ans. Graphique officiel : source à vérifier ; aucun graphique n'est inventé.
10_12-M01-C05 **CARTE 5**	« La semaine dernière, nous avons mesuré plus de 30 °C dans la cour de l'école chaque jour à midi. »	Observation météo ; une semaine, un seul lieu, une seule heure.
10_12-M01-C06 **CARTE 6**	« D'après les relevés de long terme, les hivers de cette ville sont plus pluvieux que les étés. »	Climat (tendance saisonnière). AFFIRMATION D'EXEMPLE : ne pas utiliser avant vérification avec les données officielles de la ville (source à vérifier).
10_12-M01-C07 **CARTE 7**	« Hier il faisait très froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. »	Conclusion abusive : une conclusion mondiale et de long terme tirée d'une seule journée locale.
10_12-M01-C08 **CARTE 8**	« Selon le GIEC, la température mondiale à la surface en 2011–2020 était supérieure d'environ 1,1 °C à celle de 1850–1900. »	Climat (évolution de long terme) ; comparaison sur environ 150 ans [K01].

Explication pour les visiteurs: Les élèves de 10 à 12 ans classent des affirmations selon leur échelle de temps et répondent de façon argumentée à des conclusions abusives comme « hier il faisait froid, donc il n'y a pas de réchauffement ». Phase de conception.

07_09-M04 · Couverture du sol et eau · 7–9 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'enfant dit que seule la couverture change, note l'eau (mL) recueillie dans les deux récipients et son aspect, et explique que le modèle ne permet pas de conclure pour un champ.

Déroulé minuté

- 0–10 : prédiction
- 10–25 : examen de la paille et de la terre avec des gants
- 25–40 : jeu « Concepteur de pluie » (pas des données d'expérience)
- 40–50 : pause
- 50–70 : expérience selon le protocole standard : deux gobelets versés en même temps, 3 minutes d'attente, lecture
- 70–82 : résultats de la classe : dans combien d'équipes le bac couvert a-t-il donné moins d'eau ?
- 82–90 : question de sortie et rangement

Objectif (participant): Couvrir la terre change-t-il l'eau qui arrive dans le récipient ?

Étapes

- Coche ta prédiction.
- Cite ce que l'on garde identique : terre, hauteur du bord arrière, quantité d'eau, gobelet, temps d'attente.
- Verse les deux gobelets en même temps avec un camarade et attends 3 minutes.
- Lis l'eau dans les récipients, compare sa couleur avec la carte et dessine-la.

Protocole standard: Toutes les équipes suivent le même protocole : même masse de terreau, pré-humidification de 50 mL, paille sèche uniquement (25 g), bord arrière du bac surélevé de 3 cm (si une autre hauteur est retenue lors de la répétition, toutes les équipes utilisent cette même hauteur), deux gobelets de pluie identiques (100 mL chacun, versés en même temps), 3 minutes d'attente.

Repère scientifique: Selon la FAO, une couverture organique du sol peut réduire l'évaporation et l'érosion et favoriser l'infiltration de l'eau. Le bac n'est qu'un petit modèle.

Cinq sens

Vue	Lis le niveau d'eau du récipient gradué à hauteur des yeux ; note la turbidité de 1 à 3 avec la carte « LIS ».
Ouïe	Compte les secondes ou chronomètre le versement pendant que le gobelet de pluie se vide.
Toucher	Avec des gants, ou à travers un sachet fermé, compare la paille sèche et la terre sèche.
Odorat	Non utilisé : on ne sent jamais la terre.
Goût	Non utilisé.

Sécurité

- Porte des gants et lave-toi les mains au savon à la fin.
- Ne sens pas et ne goûte pas la terre ; ne la porte ni à la bouche ni aux yeux.
- Ne bois pas l'eau de l'expérience ; essuie tout de suite l'eau renversée.

Évaluation: Au moins 3 conditions constantes ; deux mesures (mL) et la turbidité ; énoncer une limite du modèle.

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

07_09-M04-C02 **COUVERTURE : PAILLE SÈCHE**	Il y a de la paille sèche sur la terre. Le récipient recueillera-t-il peu ou beaucoup d'eau ?	C'est la seule couverture utilisée dans l'expérience. La prédiction peut ensuite être comparée au résultat.
07_09-M04-C08 **CARTE DE TURBIDITÉ**	Tiens la carte derrière le récipient et regarde le texte : 1 Je lis facilement · 2 C'est difficile à lire · 3 Je ne peux pas lire	Échelle : 1 claire, 2 un peu trouble, 3 très trouble. La même carte sert pour les deux récipients.

Note sur le jeu: Les scénarios de couverture et de pluie du jeu (feuilles, gravier, plastique, averse) servent uniquement à la discussion ; ils ne sont pas testés et ne sont pas notés comme données d'expérience.

Explication pour les visiteurs: Les enfants de 7 à 9 ans ne changent que la couverture du sol entre deux bacs, mesurent l'eau qui ruisselle et discutent des limites d'un petit modèle. Phase de conception.

10_12-M04 · Couverture du sol et eau · 10–12 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'élève nomme les variables, note le volume ruisselé et la turbidité, compare les résultats de l'équipe et de la classe, et rédige une justification et deux limites. Le calcul de la médiane est un approfondissement.

Déroulé minuté

- 0–10 : question de recherche et prédiction
- 10–25 : liste des variables et lecture du protocole
- 25–40 : Concepteur de pluie (pas des données d'expérience)
- 40–50 : pause
- 50–70 : expérience selon le protocole standard et tableau de classe
- 70–82 : nombre d'équipes obtenant un résultat dans le même sens ; justifications et limites ; médiane facultative
- 82–90 : question de sortie et rangement

Objectif (participant): Mets en place une comparaison contrôlée : ne change que la couverture et mesure l'eau recueillie.

Étapes

- Écris la variable indépendante, ce que tu mesures et au moins quatre conditions constantes.
- Note le volume ruisselé (mL), la turbidité et les durées de versement ; signale tout écart.
- Compare les deux résultats de ton équipe ; compte combien d'équipes ont obtenu un résultat dans le même sens.
- Écris une justification, une autre explication possible et deux limites.

Protocole standard: Toutes les équipes suivent le même protocole : même masse de terreau, pré-humidification de 50 mL, paille sèche uniquement (25 g), bord arrière du bac surélevé de 3 cm (si une autre hauteur est retenue lors de la répétition, toutes les équipes utilisent cette même hauteur), deux gobelets de pluie identiques (100 mL chacun, versés en même temps), 3 minutes d'attente, lecture arrondie à 5 mL. « 100 moins le ruissellement » n'est pas considéré comme une mesure.

Repère scientifique: Selon la FAO, une couverture organique du sol peut réduire l'évaporation et l'érosion et favoriser l'infiltration de l'eau. Le bac est un petit modèle et ne donne aucun résultat à l'échelle d'un champ.

Cinq sens

Vue	Lis le niveau d'eau du récipient gradué à hauteur des yeux ; note la turbidité de 1 à 3 avec la carte « LIS ».
Ouïe	Compte les secondes ou chronomètre le versement pendant que le gobelet de pluie se vide.
Toucher	Avec des gants, ou à travers un sachet fermé, compare la paille sèche et la terre sèche.
Odorat	Non utilisé : on ne sent jamais la terre.
Goût	Non utilisé.

Sécurité

- Porte des gants et lave-toi les mains au savon à la fin.
- Ne sens pas et ne goûte pas la terre ; ne la porte ni à la bouche ni aux yeux.
- Ne bois pas l'eau de l'expérience ; essuie tout de suite l'eau renversée.

Évaluation: Tableau des variables ; deux mesures de ruissellement et la turbidité ; comparaison au sein de l'équipe et de la classe ; une justification et deux limites. Médiane et étendue sont des approfondissements.

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

10_12-M04-C02 **COUVERTURE : PAILLE SÈCHE**	Une couche fibreuse et poreuse. Ta prédiction pour le ruissellement et la turbidité ?	Seule couverture utilisée dans l'expérience. Mécanisme : moins d'impact des gouttes, absorption/rétention.
10_12-M04-C12 **CARTE DE TURBIDITÉ**	Tiens la carte derrière le récipient : 1 Claire (texte lisible) · 2 Un peu trouble · 3 Très trouble (illisible)	La même carte pour les deux récipients ; lecture à hauteur des yeux.

Note sur le jeu: Les scénarios de couverture et de pluie du jeu (feuilles, gravier, plastique, averse) servent uniquement à la discussion ; ils ne sont pas testés et ne sont pas notés comme données d'expérience.

Explication pour les visiteurs: Les élèves de 10 à 12 ans appliquent le même protocole dans cinq équipes, comparent ruissellement et turbidité, et notent les limites de l'expérience. Phase de conception.

07_09-M05 · Aliments et portions avec les cinq sens · 7–9 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'enfant dit que l'apparence, le goût personnel et la sécurité sont des choses différentes, choisit une petite portion et observe la pesée des restes de son équipe. La dégustation est facultative ; l'option des cartes et le rôle de responsable des données ont la même valeur.

Déroulé minuté

- 0–10 : question comparant deux pommes ; choix du mode de participation
- 10–25 : lavage des mains ; regarder, toucher, sentir, écouter, goûter (facultatif)
- 25–40 : jeu de cartes « Chef des portions »
- 40–50 : pause
- 50–70 : petite portion (1 Échantillon 1 + 1 Échantillon 2), plus sur demande ; pesée des restes de pomme de l'équipe ; carotte notée à part
- 70–82 : explication et action
- 82–90 : question de sortie et rangement

Objectif (participant): Compare deux pommes d'aspect différent, et sers-toi d'abord un peu, puis reprends-en si tu veux.

Étapes

- Lave-toi les mains et choisis ta façon de participer : dégustation, odorat seulement, cartes ou responsable des données.
- Regarde et touche l'Échantillon 1 et l'Échantillon 2 ; si tu veux, sens, écoute et goûte.
- Prends une petite portion ; demande 2 tranches de plus si tu le souhaites.
- Note les restes de ton équipe en grammes.

Repère scientifique: Selon le PNUE, environ 1,05 milliard de tonnes d'aliments ont été gaspillées dans le monde en 2022 (parties non comestibles comprises), dont environ 60 % dans les foyers. Ce chiffre ne se transpose pas directement à la Turquie ni à cette séance.

Cinq sens

Vue	Compare la couleur et la forme des tranches de l'Échantillon 1 (aspect régulier) et de l'Échantillon 2 (forme irrégulière).
Ouïe	Si tu veux, écoute le croquant de ta propre bouchée, ou un enregistrement.
Toucher	Avec les mains propres ou une fourchette, compare la fermeté des tranches.
Odorat	Facultatif : sens la tranche de ta propre assiette à environ 10 cm. L'odeur ne montre pas qu'un aliment est sûr.
Goût	Facultatif : goûte des tranches vérifiées au préalable par des adultes et note ta préférence. Le goût ne montre pas si un aliment est sûr ou propre à la consommation.

Sécurité

- L'autorisation des parents et la vérification des allergies précèdent toute dégustation.
- Chacun utilise sa propre assiette et sa propre fourchette et mange assis.
- Sentir et goûter sont facultatifs ; l'option des cartes a la même valeur.
- Personne n'est obligé de finir son assiette.

Évaluation: Choisir sa propre portion ; expliquer que l'odeur et le goût ne montrent pas la sécurité ; noter les restes de pomme de l'équipe. Goûter n'est pas une condition de réussite.

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

07_09-M05-C01 **INVITÉ 1**	A très faim. Aime les pommes. Combien vas-tu servir ?	Exemple : petite portion + possibilité d'en redemander.
07_09-M05-C02 **INVITÉ 2**	A un peu faim. Goûte la pomme pour la première fois et n'est pas sûr.	Exemple : petite portion, ou essayer une tranche.
07_09-M05-C03 **INVITÉ 3**	Vient de manger et n'a plus faim.	Exemple : petite portion ou rien ; forcer crée des restes.
07_09-M05-C04 **INVITÉ 4**	A un peu faim. Aime les pommes, mais pas les acides.	Exemple : petite portion ; goûter d'abord.
07_09-M05-C05 **PETITE PORTION**	2 tranches	Se servir d'abord un peu.
07_09-M05-C06 **SUPPLÉMENT**	Si tu veux, 2 tranches de plus	Les tranches supplémentaires sont comptées.

Explication pour les visiteurs: Les enfants de 7 à 9 ans comparent avec leurs sens deux pommes de forme différente et essaient la méthode « d'abord un peu ». La dégustation est facultative et nécessite au préalable une autorisation et une vérification des allergies. Phase de conception.

10_12-M05 · Aliments et portions avec les cinq sens · 10–12 ans · 90 minutes

> Conçu mais pas encore testé en situation réelle. Les effets sur les apprentissages n'ont pas été mesurés. Projet de traduction : en attente de relecture par un spécialiste de la langue.

Objectif (enseignant): L'élève distingue observation, goût personnel, sécurité et impact environnemental ; note les restes de pomme selon deux façons de servir ; et écrit d'autres causes possibles d'une différence. Les grammes par personne sont calculés par condition : total des restes de pomme ÷ nombre total de personnes ayant reçu de la pomme lors de l'étape des portions. Si ce nombre est 0, on note « non calculable ».

Déroulé minuté

- 0–10 : question de recherche ; mode de participation
- 10–25 : exploration sensorielle ; quatre colonnes
- 25–40 : Chef des portions (cantine fictive)
- 40–50 : pause
- 50–70 : condition Standard (4 tranches) et condition Petite + supplément (2 tranches + plus sur demande) ; pesée des restes de pomme ; carotte à part
- 70–82 : grammes par personne par condition (au tableau) ; autres causes
- 82–90 : question de sortie et rangement

Objectif (participant): Se servir d'abord un peu, puis en reprendre, réduit-il la pomme comestible laissée dans l'assiette ? Observe-le lors d'un petit essai.

Étapes

- Choisis ta façon de participer : dégustation, odorat seulement, cartes ou responsable des données.
- Compare l'Échantillon 1 et l'Échantillon 2 et remplis les quatre colonnes.
- Note combien de personnes de ton équipe ont reçu de la pomme lors de l'étape des portions (y compris celles qui n'en ont pas mangé), les tranches supplémentaires et les restes de pomme (g) ; note la carotte à part.
- Écris deux autres raisons qui pourraient expliquer une différence entre les conditions.

Repère scientifique: Selon le PNUE, environ 1,05 milliard de tonnes d'aliments ont été gaspillées dans le monde en 2022 (parties non comestibles comprises), dont environ 60 % dans les foyers. Ce chiffre ne se transpose pas directement à cette séance. Aucun calcul de carbone n'est effectué.

Cinq sens

Vue	Compare la couleur et la forme des tranches de l'Échantillon 1 (aspect régulier) et de l'Échantillon 2 (forme irrégulière).
Ouïe	Si tu veux, écoute le croquant de ta propre bouchée, ou un enregistrement.
Toucher	Avec les mains propres ou une fourchette, compare la fermeté des tranches.
Odorat	Facultatif : sens la tranche de ta propre assiette à environ 10 cm. L'odeur ne montre pas qu'un aliment est sûr.
Goût	Facultatif : goûte des tranches vérifiées au préalable par des adultes et note ta préférence. Le goût ne montre pas si un aliment est sûr ou propre à la consommation.

Sécurité

- L'autorisation des parents et la vérification des allergies précèdent toute dégustation.
- Chacun utilise sa propre assiette et sa propre fourchette et mange assis.
- Sentir et goûter sont facultatifs ; l'option des cartes a la même valeur.
- Personne n'est obligé de finir son assiette.

Évaluation: Données d'équipe (personnes, tranches supplémentaires, grammes ; carotte à part) ; expliquer que l'odeur et le goût ne montrent pas la sécurité ; au moins deux autres causes. Le calcul autonome est un approfondissement ; goûter n'est pas requis.

Règle de calcul: Dénominateur : nombre de personnes ayant reçu de la pomme lors de l'étape des portions (y compris celles qui n'ont pas touché à leur portion). Numérateur : pomme restée dans ces assiettes (g), portions intactes comprises. Les personnes n'ayant pas reçu de pomme (celles qui n'ont pas goûté, celles qui ont eu de la carotte) ne sont pas comptées. Les restes de l'étape sensorielle sont exclus. Si le nombre de personnes est 0, on ne divise pas : « non calculable ».

Cartes et réponses

Le JSON ne contient que les cartes principales ; le jeu complet imprimé figure dans le PDF des cartes (en turc uniquement).

10_12-M05-C04 **CONDITION : STANDARD**	Chacun reçoit une assiette déjà servie : 4 tranches (2 Échantillon 1 + 2 Échantillon 2).	Servi = personnes ayant reçu de la pomme × 4.
10_12-M05-C05 **CONDITION : PETITE + SUPPLÉMENT**	Chacun reçoit d'abord 2 tranches (1 Échantillon 1 + 1 Échantillon 2). Qui le souhaite en reprend 2.	Servi = personnes × 2 + tranches supplémentaires. Les tranches supplémentaires sont comptées.
10_12-M05-C10 **OBSERVATION · GOÛT PERSONNEL**	Observation : ce que je vois, touche et entends. Goût personnel : varie d'une personne à l'autre.	Deux premiers titres du tableau à quatre colonnes.
10_12-M05-C11 **SÉCURITÉ · IMPACT ENVIRONNEMENTAL**	Sécurité : contrôles et hygiène. L'odeur et le goût ne sont pas des tests de sécurité. Impact environnemental : les ressources utilisées pour produire.	Deux derniers titres du tableau à quatre colonnes.

Explication pour les visiteurs: Les élèves de 10 à 12 ans comparent deux façons de servir lors d'un petit essai, pèsent les restes par équipe et discutent des limites du résultat. Phase de conception.